

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas — Bases de Datos 1

DICCIONARIO DE DATOS

*Sistema de Gestión de Prácticas Profesionales Supervisadas (EPS) de Institutos
Técnicos*

Estudiante: Christian Javier Rivas Arreaga

Carné: 202303204

Curso: Laboratorio de Bases de Datos 1

Práctica 1 — Segundo semestre 2026

Guatemala, agosto de 2026

1. Introducción

Este documento detalla cada una de las entidades identificadas en el enunciado de la práctica, junto con sus atributos, tipos de dato y dominios correspondientes. Sirve como referencia para la construcción del modelo lógico y relacional en Oracle SQL Data Modeler, y como soporte documental del diseño entregado.

El sistema modela el control de las Prácticas Profesionales Supervisadas (EPS) que estudiantes de institutos técnicos realizan en empresas afiliadas, desde la colocación en una plaza disponible hasta el registro de bitácoras diarias y las evaluaciones parcial y final.

2. Entidades del modelo

2.1. INSTITUTO

Registra a los institutos técnicos que envían estudiantes al programa de práctica supervisada.

Atributo	Tipo de dato	Descripción / dominio	Llave
id_instituto	NUMBER(6)	Identificador único autogenerated del instituto.	PK
nombre	VARCHAR2(150)	Nombre oficial del instituto técnico.	
direccion	VARCHAR2(200)	Dirección física de la sede principal.	
codigo_autorizacion	VARCHAR2(30)	Código de autorización emitido por el Ministerio de Educación. Debe ser único.	

2.2. CATEDRATICO

Catedráticos supervisores asignados por cada instituto para dar seguimiento a los estudiantes durante su práctica.

Atributo	Tipo de dato	Descripción / dominio	Llave
id_catedratico	NUMBER(6)	Identificador único autogenerated del catedrático.	PK
id_instituto	NUMBER(6)	Instituto al que pertenece el catedrático.	FK
nombre	VARCHAR2(150)	Nombre completo del catedrático.	
identificacion	VARCHAR2(30)	Número de identificación institucional o DPI.	
telefono	VARCHAR2(20)	Número de contacto directo.	
especialidad	VARCHAR2(100)	Área técnica que supervisa (por ejemplo, electrónica, informática).	

2.3. ESTUDIANTE

Estudiantes de los institutos técnicos que participan en el programa de prácticas.

Atributo	Tipo de dato	Descripción / dominio	Llave
id_estudiante	NUMBER(6)	Identificador único autogenerated del estudiante.	PK
id_instituto	NUMBER(6)	Instituto de procedencia del estudiante.	FK
nombre_completo	VARCHAR2(150)	Nombre completo del estudiante.	
carne	VARCHAR2(20)	Carné institucional. Valor único por estudiante.	
carrera_tecnica	VARCHAR2(100)	Carrera técnica que cursa.	
direccion	VARCHAR2(200)	Dirección de residencia.	

Atributo	Tipo de dato	Descripción / dominio	Llave
telefono	VARCHAR2(20)	Número de contacto del estudiante.	
fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento.	
genero	VARCHAR2(15)	Género del estudiante.	
departamento_residencia	VARCHAR2(60)	Departamento de Guatemala donde reside.	
municipio_residencia	VARCHAR2(60)	Municipio de residencia.	
es_repitencia	CHAR(1)	Indica si la práctica actual es una repitencia. Dominio: 'S' o 'N'.	

2.4. EMPRESA

Empresas afiliadas al programa que ofrecen plazas de práctica.

Atributo	Tipo de dato	Descripción / dominio	Llave
id_empresa	NUMBER(6)	Identificador único autogenerated de la empresa.	PK
nombre	VARCHAR2(150)	Razón social o nombre comercial de la empresa.	
direccion	VARCHAR2(200)	Dirección de la empresa.	
sector_economico	VARCHAR2(20)	Sector al que pertenece. Dominio: Industria, Servicios, Comercio, Tecnología.	

2.5. CONTACTO_EMPRESARIAL

Personas designadas por cada empresa como supervisores externos de las plazas ofrecidas.

Atributo	Tipo de dato	Descripción / dominio	Llave
id_contacto	NUMBER(6)	Identificador único autogenerated del contacto.	PK
id_empresa	NUMBER(6)	Empresa a la que pertenece el contacto.	FK
nombre	VARCHAR2(150)	Nombre completo del contacto.	
telefono	VARCHAR2(20)	Número de contacto directo.	
correo	VARCHAR2(120)	Correo electrónico corporativo.	

2.6. PLAZA

Espacios de práctica que una empresa ofrece para una especialidad técnica específica.

Atributo	Tipo de dato	Descripción / dominio	Llave
id_plaza	NUMBER(6)	Identificador único autogenerated de la plaza.	PK
id_empresa	NUMBER(6)	Empresa que ofrece la plaza.	FK
id_contacto	NUMBER(6)	Contacto empresarial responsable de la plaza.	FK
especialidad_tecnica	VARCHAR2(100)	Especialidad técnica requerida para ocupar la plaza.	
descripcion	VARCHAR2(300)	Detalle de las funciones o requisitos de la plaza.	

2.7. COLOCACION

Registro de la asignación de un estudiante a una plaza específica, con su periodo y estado.

Atributo	Tipo de dato	Descripción / dominio	Llave
id_colocacion	NUMBER(8)	Identificador único autogenerado de la colocación.	PK
id_estudiante	NUMBER(6)	Estudiante colocado en la plaza.	FK
id_plaza	NUMBER(6)	Plaza asignada al estudiante.	FK
id_catedratico	NUMBER(6)	Catedrático supervisor asignado a esta colocación.	FK
fecha_inicio	DATE	Fecha en que inicia la práctica.	
fecha_fin	DATE	Fecha en que finaliza la práctica. Puede quedar vacía mientras la colocación está activa.	
estado	VARCHAR2(15)	Situación actual de la colocación. Dominio: Activa, Finalizada, Cancelada.	

2.8. BITACORA

Entrada diaria que el estudiante registra durante su práctica, validada por el contacto empresarial.

Atributo	Tipo de dato	Descripción / dominio	Llave
id_bitacora	NUMBER(10)	Identificador único autogenerado de la entrada.	PK
id_colocacion	NUMBER(8)	Colocación a la que pertenece la entrada de bitácora.	FK
id_contacto	NUMBER(6)	Contacto empresarial que valida la entrada.	FK
correlativo_mensual	NUMBER(3)	Número correlativo que reinicia en 1 al comenzar cada mes de práctica.	
fecha	DATE	Fecha en la que se registra la actividad.	
horas_trabajadas	NUMBER(4,2)	Cantidad de horas registradas ese día.	
actividades_realizadas	VARCHAR2(500)	Descripción de las actividades desarrolladas.	
observaciones	VARCHAR2(500)	Comentarios adicionales sobre la jornada.	

2.9. EVALUACION

Evaluación parcial o final realizada por el catedrático supervisor sobre el avance del estudiante.

Atributo	Tipo de dato	Descripción / dominio	Llave
id_evaluacion	NUMBER(8)	Identificador único autogenerado de la evaluación.	PK
id_colocacion	NUMBER(8)	Colocación evaluada.	FK
id_catedratico	NUMBER(6)	Catedrático que realiza la evaluación.	FK
tipo_evaluacion	VARCHAR2(10)	Momento de la evaluación. Dominio: Parcial (100 horas), Final (200 horas).	
fecha_evaluacion	DATE	Fecha en que se realiza la evaluación.	

2.10. CRITERIO_EVALUACION

Catálogo de criterios utilizados para calificar cada evaluación (por ejemplo, puntualidad, calidad de trabajo).

Atributo	Tipo de dato	Descripción / dominio	Llave
id_criterio	NUMBER(4)	Identificador único autogenerado del criterio.	PK
nombre_criterio	VARCHAR2(100)	Nombre del criterio evaluado.	

Atributo	Tipo de dato	Descripción / dominio	Llave
descripcion	VARCHAR2(300)	Explicación de lo que mide el criterio.	

2.11. EVALUACION_CRITERIO

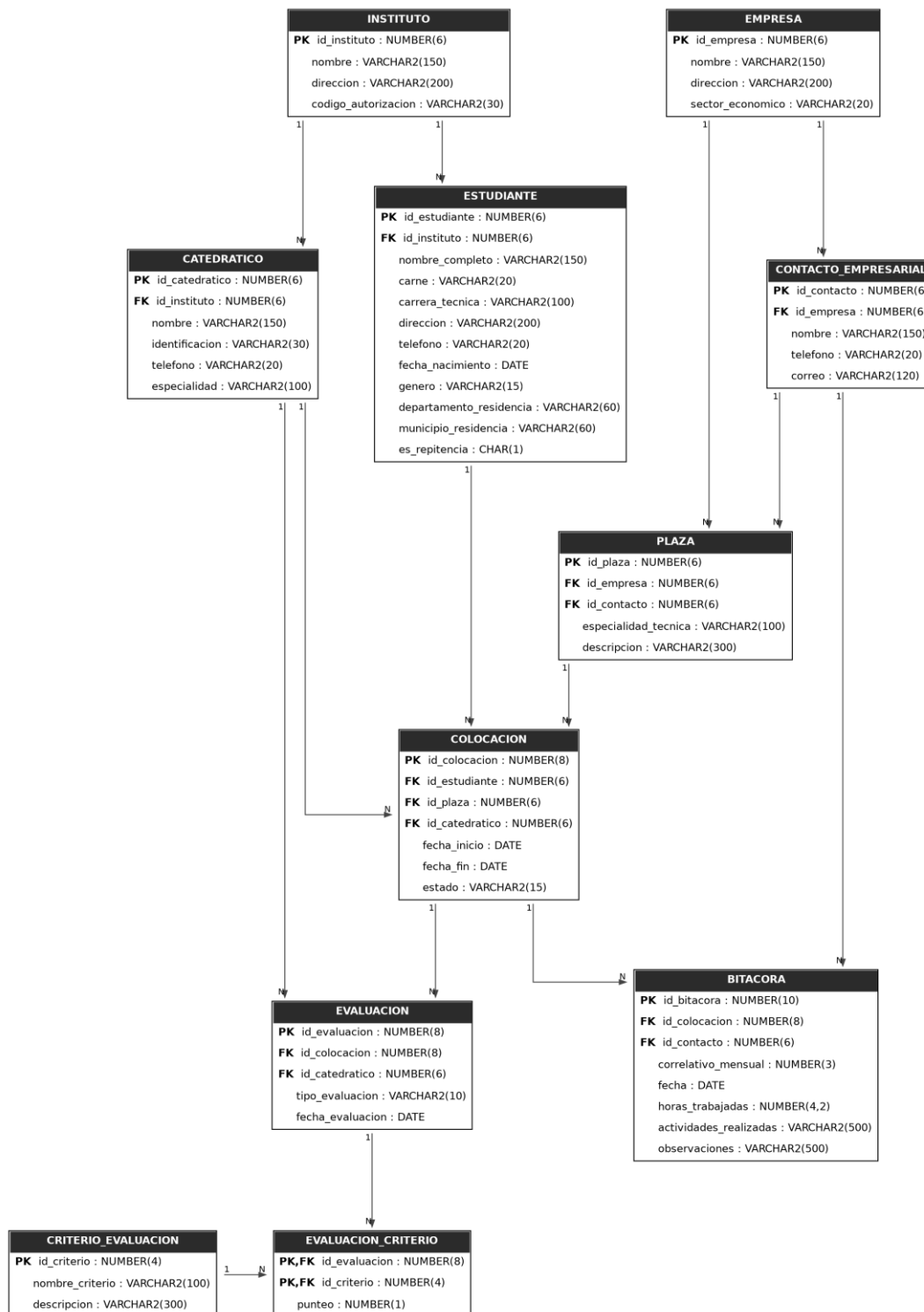
Tabla de intersección que resuelve la relación de muchos a muchos entre evaluaciones y criterios, almacenando el punteo obtenido en cada uno.

Atributo	Tipo de dato	Descripción / dominio	Llave
id_evaluacion	NUMBER(8)	Evaluación a la que pertenece el punteo.	FK / PK
id_criterio	NUMBER(4)	Criterio calificado dentro de la evaluación.	FK / PK
punteo	NUMBER(1)	Calificación otorgada al criterio dentro de esa evaluación. Dominio: 1 a 5.	

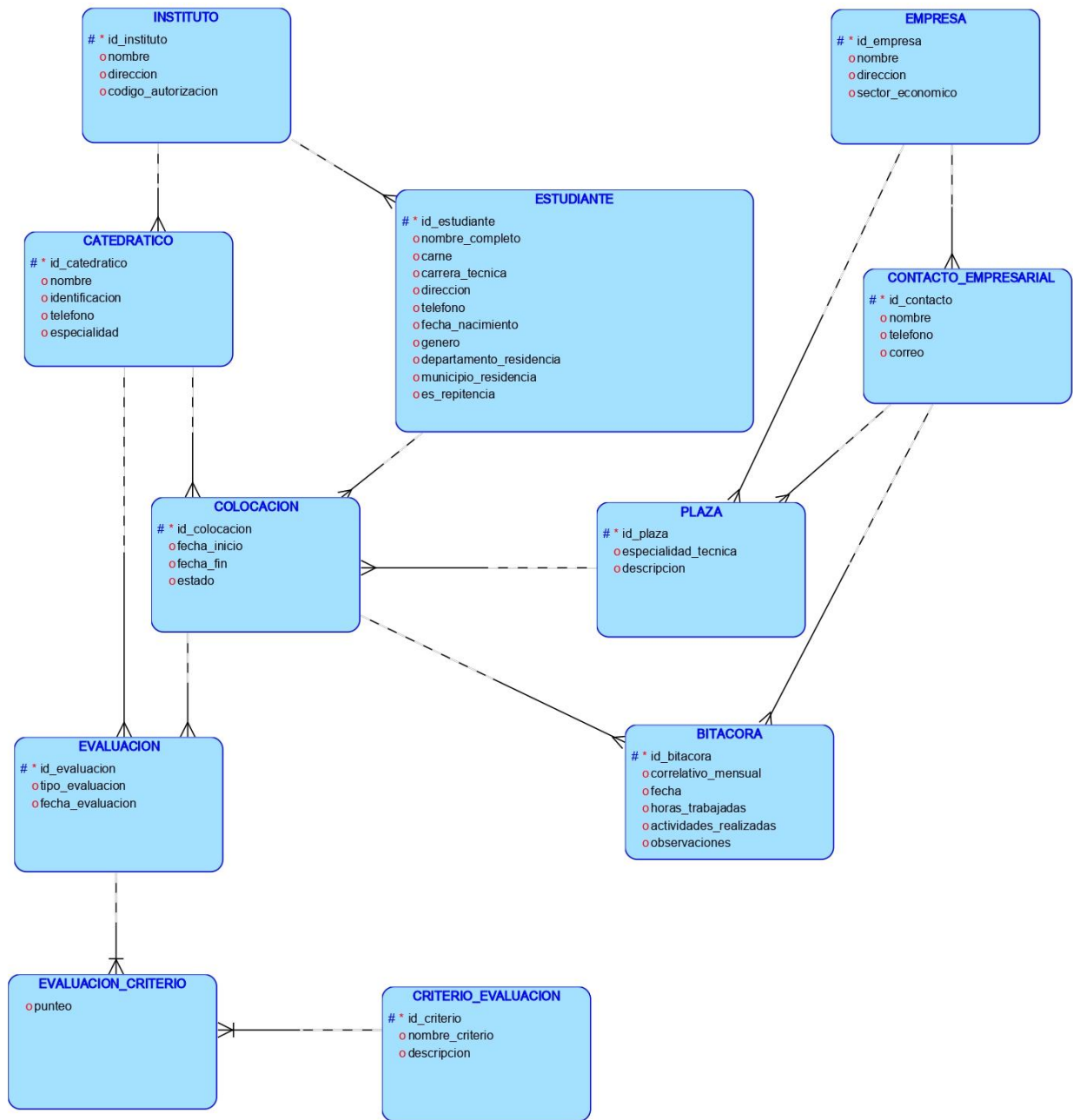
3. Modelos gráficos

Se reservan los espacios correspondientes a cada diagrama del sistema. Pegar las imágenes exportadas desde la herramienta de modelado respetando la nomenclatura solicitada en la guía de la práctica.

3.1 Modelo conceptual



3.2 Modelo lógico



3.3 Modelo relacional

